SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CENTRO FEDERAL DE ENSINO TECNOLÓGICO
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO
CAMPUS DIVINÓPOLIS

Disciplina: Interação Humana Computador: Proposta de Problema IHC
Distribuição: 03/11/2026: Valor 15 pontos. Entrega exclusiva pelo SIGAA
Trabalho único por grupo : Máximo 3 alunos

30/09/2026 Proposta de Tema 5 pts
26/10/2026 HSTUXAgent 20 pts
25/11/2026 DesignUXAgent 15 pts

Resumo

A pergunta de pesquisa sucede ao Alinhamento Rastreável: um proxy baseado em LLM parametrizado consegue produzir registros de tarefas úteis para a depuração do protocolo, e suas diferenças de desempenho podem concordar com observações humanas independentes em tarefas não utilizadas na calibração? A pergunta desta fase antecede os dados sintéticos: **que decisões de design da interface instrumentada, do sistema de ajuda e do acoplamento interface–agente permitem gerar esses registros sem dar ao agente informação que a persona não teria?**

1 Introdução

A criação de um UX-Agent segue uma sequência de delimitação, modelagem e validação. Primeiro, aplica-se o método do Enunciado Geral; depois, delimita-se o problema candidato da Proposta de Tema; em seguida, converte-se esse problema em um modelo de estudo verificável, conforme o Alinhamento Rastreável; por fim, geram-se dados sintéticos e avalia-se sua correspondência com dados humanos. Em toda a sequência, cada comportamento simulado deve ser rastreável a uma fonte identificável ou declarado explicitamente como hipótese a ser testada. Omitir uma etapa compromete a justificativa dos dados sintéticos e pode reduzir o agente à representação de uma pessoa por um modelo de linguagem, sem sustentação empírica suficiente.

Este enunciado aborda a etapa que fica entre o modelo verificável e os dados sintéticos: o **design**. O Alinhamento Rastreável especificou persona, tarefas, HTA, matriz, arquitetura, protocolo e métricas, mas deixou explícito que a interface e o agente seriam projetados depois, e que GOMS e CTT refinariam o modelo de tarefas nesta etapa. No cronograma do Enunciado Geral, esta fase corresponde às Aulas 21–24 (cenários, design centrado na comunicação, interface, ajuda e padrões), cujo produto é o artefato ou protótipo que materializa o objeto investigado. A articulação desta fase com a anterior se apoia em uma identidade:

- **Para o UX-Agent, a interface é o mundo.** Tudo o que o agente pode saber chega por signos estáticos, dinâmicos e metalinguísticos; tudo o que ele pode fazer é uma fala do usuário prevista no modelo de interação (de Souza, 2005); (de Souza and Leitão, 2009); (Barbosa and Silva, 2010).
- **A fronteira de informação da Fase II é a metamensagem do designer.** O que a interface comunica à persona é exatamente o que o agente pode receber. Nada além disso.

- **Um artefato, três leituras.** Para a persona, a interface é a conversa com o preposto do designer. Para o agente, é o espaço de observação e de ação. Para o pesquisador, é o esquema de eventos. O design falha quando essas leituras divergem sem que a divergência seja declarada.
- **O mesmo status de antes.** Na Fase II, cada decisão de modelagem recebeu o status de evidência (com fonte) ou de hipótese operacional. Agora, cada decisão de design recebe o mesmo tratamento.

Observe a simetria com a técnica do Mágico de Oz (Preece et al., 2002). Lá, um humano simula o sistema diante do usuário; aqui, um modelo simula o usuário diante do sistema. Nos dois casos, o protótipo só tem valor se estiver declarado o que está sendo simulado, por quem e com acesso a quê.

2 Objetivo desta fase

Nesta etapa, o grupo transforma o modelo verificável da Fase II em um **design implementável**: uma interface instrumentada, um sistema de ajuda e um acoplamento interface–agente especificados a ponto de serem programados sem novas decisões de IHC. Antes de programar, o design responde a sete perguntas (Barbosa and Silva, 2010); (Preece et al., 2002):

i) O que o designer quer comunicar à persona, e por quais canais isso chega à persona e ao agente?

ii) Quais objetivos a interface apoia e como eles se relacionam?

iii) Com quais signos cada conceito da tarefa é expresso?

iv) Quais conversas são possíveis, quais rupturas são previstas e como elas são prevenidas ou recuperadas?

v) Que ajuda existe, em que camadas, e como seu uso é registrado?

vi) Como as tarefas se organizam no tempo, quem executa cada parte e quanto levaria um usuário experiente?

vii) Como tudo isso vira código, e como se verifica, antes de gerar dados, que o design não entrega a solução ao agente?

A progressão desta fase é:

```
Metamensagem → Mapa de objetivos → Cenários de interação →
             → Signos → Tarefas (CTT, GOMS) → Conversa (MoLIC) e rupturas
             → Ajuda → Interface e protótipo →
             → Acoplamento agente-interface → Verificação e congelamento
```

A Figura 1 organiza essa progressão pelos níveis de representação de (Barbosa and Silva, 2010). Os modelos dos níveis 1 a 4 ficam com o analista; ao agente chegam apenas os signos e as falas do protótipo, pelo acoplamento do item (j).

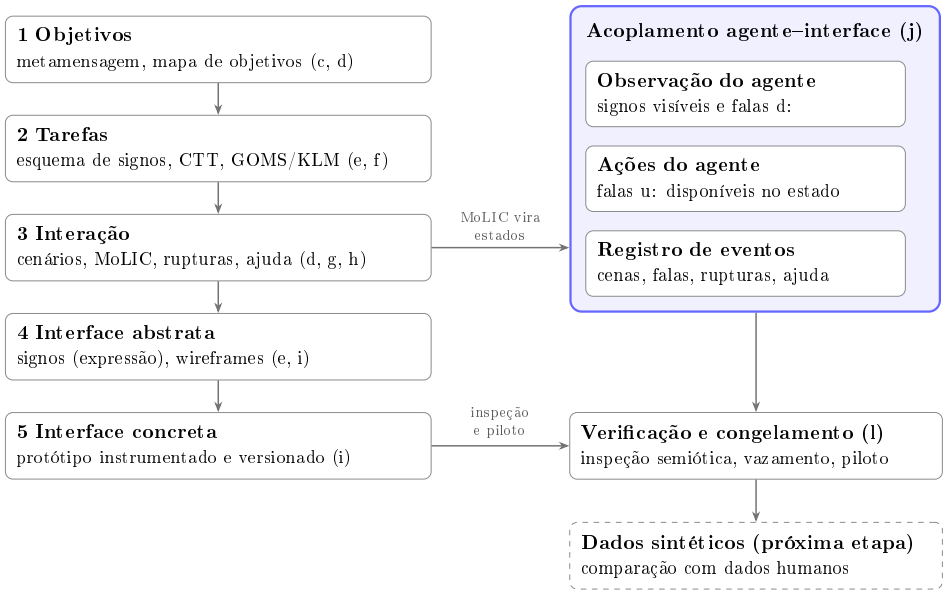


Figura 1: Cada nível do design fixa o que o agente observa, faz e registra. Níveis de representação de (Barbosa and Silva, 2010) e itens deste enunciado.

Três regras atravessam todo o documento, somadas à s duas regras do Alinhamento Rastreável (o espaço de problema alimenta a calibração, nunca a validação; toda associação sem sustentação empírica é hipótese operacional):

i) **Design para a persona, nunca para o agente.** Uma decisão de design se justifica pela persona, por evidência ou por hipótese declarada. O desempenho do agente não justifica mudar rótulos, fluxos, ajuda ou prompts. Se a interface mudar depois de iniciada a calibração, ela recebe nova versão e a calibração recomeça.

ii) **Equivalência de canal.** A observação do agente não pode conter significado que a persona não obteria pela interface. Exemplos de vazamento: o estado *desabilitado* escrito por extenso quando a persona só vê um botão esmaecido, identificadores internos, elementos ocultos, a ordem correta dos passos. Quando a equivalência não for possível, a diferença é declarada como hipótese operacional.

iii) **Rastreabilidade de design.** Toda decisão relevante registra questão, opções, critérios, decisão e status (Dix et al., 2004). As tarefas de validação continuam congeladas: o design precisa permitir realizá-las, mas elas não servem para escolher entre alternativas de design nem para ajustar a ajuda.

Nesta fase, GOMS e CTT passam a ser obrigatórios, refinando a HTA congelada na Fase II sem alterá-la.

3 Articulação dos documentos

Os documentos das etapas anteriores são insumo obrigatório; os textos de apoio dizem como projetar; os quatro livros-texto são a fonte que o artigo deve citar com página. A Tabela 1 indica onde cada um entra.

Os textos de apoio são sínteses didáticas. No artigo, cite a obra original com a página, como os próprios textos fazem; o texto de apoio não substitui a fonte.

Documento	Papel nesta fase
Enunciado Geral	Método, modelo $N = T \times U \times C \times I \times G$, cronograma (Aulas 21–26) e formato IEEE
Proposta de Tema, Fase I	Problema candidato e primeira tabela $T \times U \times C \times I \times G$
Alinhamento Rastreável, Fase II	Persona, elenco, tarefas C/V, HTA, matriz, arquitetura, protocolo, métricas e plano de validação: o design parte deles
Design Centrado na Comunicação	Metamensagem, preposto, signos, mapa de objetivos, esquema de signos, PP/PA/AL/RA/CE, MoLIC, inspeção semiótica e MAC
Conceitos de Design em IHC	Processo, modelo conceitual, princípios, padrões, design rationale e protótipos em seis autores
Projeto de sistemas de ajuda	Ajuda como metacomunicação explícita: dúvidas, camadas, requisitos, agentes de ajuda, ajuda adaptativa, avaliação
Análise de Tarefas, GOMS e CTT	HTA, CMN-GOMS, KLM, CPM-GOMS e CTT: conceitos, notações, usos e limites
(Barbosa and Silva, 2010)	Cap. 4.3.7 (processo do DCC), 6.4 (tarefas), 7 (design de IHC, ajuda, sistemas adaptativos), 8 (princípios e padrões), 10 (MIS e MAC)
(Benyon, 2010)	Cap. 2 (PACT), 9 (design conceitual e físico, metáforas, interações), 11 (tarefas), 19 (agentes e modelo de pessoa)
(Dix et al., 2004)	Cap. 5–7 (design, rationale, regras), 11 (suporte ao usuário), 12 (GOMS e KLM), 16 (notações de diálogo), 18.3 (CTT)
(Preece et al., 2002)	Cap. 2 (modelo conceitual), 8 (protótipo, design conceitual e físico), 14.5 (modelos preditivos)

Tabela 1: Articulação entre documentos e itens da estrutura obrigatória.

Neste enunciado, *Fase II* designa o Alinhamento Rastreável, que reuniu curadoria e modelagem; as referências a itens da Fase II (por exemplo, item g) remetem à Seção 4 daquele enunciado.

4 Produto a ser entregue

O grupo entrega três peças, todas da mesma versão do design:

1. **Artigo** no template IEEE para conferências com a estrutura da Seção 5. O corpo tem no máximo dez páginas; título, autores, resumo, palavras-chave e referências não entram na contagem. Até seis páginas de apêndice podem conter exclusivamente: diagramas MoLIC e CTT completos, esquema conceitual de signos completo, conteúdo da ajuda, telas do protótipo, matriz de rastreabilidade do design e registro de rationale. O que exceder esses limites não será avaliado.

Nesta fase não se geram nem se analisam dados sintéticos para responder à pergunta de pesquisa. O único registro produzido é o piloto de instrumentação do item (l), que verifica o design e não é resultado.

5 Estrutura obrigatória do design

5.1 Resumo e palavras-chave

O resumo tem de 200 a 300 palavras, em parágrafo único e sem citações. Ele apresenta: a persona e a interface; a metamensagem em uma frase; o modelo conceitual e o estilo de interação; como o agente observa e age; a ajuda oferecida; a principal decisão de design e a hipótese que ela carrega; o que será congelado. Insira de 3 a 5 palavras-chave como Index Terms do template IEEE.

5.2 Do modelo ao design: o que muda e o que fica

i) **Retomada.** Reapresente a tabela $T \times U \times C \times I \times G$ e o elenco da Fase II e indique o que mudou e por quê. Projetar reformula o problema (Schön, 1983); registre a reformulação em vez de escondê-la.

ii) **Metas de design.** Liste as metas de usabilidade (eficácia, eficiência, segurança, utilidade, facilidade de aprender e de lembrar) e as metas de experiência da persona (Preece et al., 2002). Converta as metas prioritárias em critérios mensuráveis, isto é, em uma especificação de usabilidade (Dix et al., 2004), usando o dicionário de métricas da Fase II. Metas de experiência orientam o design, mas não são medidas pelo agente: autorrelato do agente não é medida humana.

iii) **Restrições.** Design é alcançar metas dentro de restrições (Dix et al., 2004). Além das restrições do Enunciado (tarefas C/V, métricas mínimas, sucesso verificado fora do agente, ética), declare a **restrição do comparador**: os aspectos da interface que precisam coincidir com a interface em que os dados humanos de comparação foram coletados (objetivos, informação disponível, ações essenciais, mecanismos de prevenção de erro). Separe o que é fixado pelo comparador do que é livre. Se a interface do comparador for desconhecida, isso é uma limitação a declarar.

5.3 Metamensagem, espaço de design e modelo conceitual

i) **Metamensagem.** Escreva a metamensagem para a persona primária no modelo de de Souza (de Souza, 2005); (Barbosa and Silva, 2010): *Este é o meu entendimento, como designer, de quem você é, do que você quer ou precisa fazer, de como prefere fazê-lo e por quê. Este, portanto, é o sistema que projetei para você, e esta é a forma como você pode ou deve utilizá-lo.* A primeira parte vem do perfil e da persona da Fase II; a segunda, deste design.

ii) **Espaço de design com dois receptores.** Preencha a Tabela 2 com os elementos do modelo de Jakobson adotado pela Engenharia Semiótica (Barbosa and Silva, 2010). é nesta tabela que se decide a equivalência de canal (regra 2).

iii) **Modelo conceitual.** Descreva o que o sistema faz, como se comporta e com que se parece, em termos que a persona entenda como pretendido (Preece et al., 2002). Indique o tipo de interação predominante em cada tarefa (instruir, conversar, manipular e navegar, explorar) (Preece et al., 2002), as metáforas usadas e seus limites (Benyon, 2010); (Barbosa and Silva, 2010). Separe design conceitual (o quê) de design físico (como) (Benyon, 2010, p. 199). A perspectiva comunicativa não obriga a uma interface conversacional (Barbosa and Silva, 2010, p. 230).

5.4 Mapa de objetivos e cenários de interação

i) **Mapa de objetivos** (Barbosa and Silva, 2010). Classifique os objetivos em finais e instrumentais (diretos ou indiretos) e anote papel e entidade. Toda tarefa C ou V da Fase II deve estar ligada a um objetivo final do mapa. O mapa diz o que a persona quer, nunca como fará.

Tabela 2: Espaço de design com dois receptores (a ser preenchida pelo grupo).

Elemento	**Pergunta do designer**	**Para a persona**	**Para o agente**	**Diferença declarada e status**
Emissor	Que limitações e intenções do designer devem ser comunicadas?			
Receptor	Que aspectos do usuário, como interpretado pelo designer, devem ser comunicados?			
Contexto	Que elementos do contexto o sistema processa, e como?			
Código	Qual é a linguagem de interface?			
Canal	Por quais canais a metacomunicação chega?			
Mensagem	O que se quer contar, e com que efeito?			

ii) **Cenários de interação** (Barbosa and Silva, 2010); (Rosson and Carroll, 2002); (Benyon, 2010). Para cada cenário de problema da Fase II, escreva ao menos um cenário de interação que o resolva, com as ações da persona e as respostas do sistema, mas sem widgets nem rótulos (Barbosa and Silva, 2010). Para o cenário da tarefa mais crítica, escreva duas alternativas e registre as perguntas que surgiram e que a análise não havia levantado (Barbosa and Silva, 2010).

iii) **Encadeamento.** Apresente uma tabela: cenário de problema → cenário de interação → tarefa (C/V) → objetivo do mapa.

5.5 Esquema conceitual de signos

Defina os signos que emergem na interface: conteúdo Barbosa and Silva (2010) e expressão (Barbosa and Silva, 2010). O esquema não é o modelo de dados. Para cada signo usado nas tarefas, preencha a Tabela 3. A coluna *Na observação do agente* operacionaliza a regra 2; a coluna *Evento* liga o signo ao registro.

Tabela 3: Esquema conceitual de signos estendido (a ser preenchida pelo grupo).

Signo (entidade.atributo)	**Origem**	**Conteúdo (tipo, restrições, default)**	**Expressão (widget)**	**Tipo**	**Na observação do agente**	**Evento**
	domínio / transformado / aplicação / convencional			estático / dinâmico / metalinguístico		

Signos de aplicação, que só fazem sentido dentro do sistema, exigem explicação completa (Barbosa and Silva, 2010); essa explicação alimenta a ajuda do item (h).

5.6 Modelos de tarefa: da HTA ao CTT e ao GOMS

A HTA da Fase II (Annett and Duncan, 1967) diz a lógica da tarefa. Nesta fase, o CTT acrescenta a ordem temporal e a divisão entre persona e sistema; o GOMS acrescenta o conhecimento procedimental e a previsão de tempo de um usuário experiente (Barbosa and Silva, 2010).

i) **CTT** (Paternò, 2000); (Barbosa and Silva, 2010); (Dix et al., 2004). Reescreva em CTT a HTA de todas as tarefas.

   - Classifique cada tarefa como do usuário, do sistema, interativa ou abstrata. Tarefas do usuário são as operações não observáveis da Fase II; tarefas interativas geram eventos da interação; tarefas do sistema geram eventos do sistema.
   - Use os operadores temporais ($\gg$, $[] \gg$, $[]$, $|||$, $|=|$, $[>$, $|>$). Modele a consulta à ajuda como suspensão e retomada (Tarefa $|>$ Consultar ajuda) e a desistência e as condições de interrupção do protocolo como desativação (Tarefa $[>$ Desistir).
   - Nas tarefas de validação, o CTT reescreve a HTA congelada sem alterar objetivos, operações nem critérios de sucesso. Divergências são registradas, não corrigidas.
   - O CTT não representa prevenção e tratamento de erros (Barbosa and Silva, 2010); isso fica no item (g).

ii) **GOMS** (Card et al., 1983); (Barbosa and Silva, 2010); (Dix et al., 2004); (Preece et al., 2002, p. 448–456); (Benyon, 2010).

   - Escreva o CMN-GOMS de ao menos uma tarefa de calibração, com métodos e regras de seleção onde o design oferecer métodos alternativos.
   - Use o KLM para comparar as duas alternativas da cena principal do item (i). Mostre a sequência de operadores e o total. Use uma única tabela de tempos, com a fonte indicada (Barbosa and Silva, 2010); (Dix et al., 2004), e aplique o operador M com o mesmo critério em todas as alternativas (Preece et al., 2002).
   - Onde a escolha de método for observável, registre-a como evento: ela vira indicador.

iii) **Escopo do GOMS neste trabalho.** O GOMS descreve usuários experientes, sem erros, em tarefas rotineiras (Barbosa and Silva, 2010); (Preece et al., 2002). Aqui ele serve para: comparar alternativas de design; definir o método de referência de cada tarefa, que pode servir de denominador a uma métrica de eficiência; detectar métodos inconsistentes para objetivos semelhantes; e gerar conteúdo para a ajuda procedimental (Barbosa and Silva, 2010). Ele **não** é modelo do comportamento da persona. Usar tempos do KLM como tempo comportamental de uma persona novata é hipótese que exige sustentação empírica própria (Fase II, item i).

iv) **Fronteira.** HTA, CTT, métodos e regras de seleção são modelos do analista. Nenhum deles é entregue ao agente.

5.7 Interação como conversa: MoLIC, rupturas e comunicabilidade

A MoLIC é o ponto em que as três leituras da interface se encontram. Cada fala do usuário prevista é uma ação que o agente pode executar; cada fala do preposto é o que o agente observará em seguida; cada cena, fala e recuperação de ruptura é um evento.

i) **Diagrama MoLIC** da persona, um por papel de usuário (Barbosa and Silva, 2010); (Barbosa and Paula, 2003). Inclua cenas, falas de transição, precondições, processos do sistema, acesso ubíquo (inclusive à ajuda), falas de recuperação de ruptura, cenas de alerta e de captura de erro. Use o vocabulário controlado (verbo + objeto) e verifique inconsistências entre conversas semelhantes.

ii) **Da MoLIC à implementação.** Preencha a Tabela 4. As regras são: as falas u: de uma cena são as ações disponíveis ao executor naquele estado: são o conteúdo da observação seguinte; a conclusão de um objetivo (d: OK) é uma condição de estado da interface, avaliada pelo verificador externo, nunca pela declaração do agente.

iii) **Máquina de estados.** A MoLIC é ferramenta epistêmica, não modelo formal processável (Barbosa and Silva, 2010). Traduza-a para uma rede de transição de estados ou um statechart que o executor processe (Dix et al., 2004). Modele a ajuda como subdiálogo que devolve a persona ao estado de origem (Dix et al., 2004).

iv) **Rupturas.** Para cada erro previsto na HTA da Fase II (item e.v), escolha o mecanismo de prevenção ou recuperação: PP, PA, AL, RA ou CE (Barbosa and Silva, 2010). Aplique as duas regras: toda PP tem uma RA equivalente; toda PA sobre um signo de operação vem com PP (Barbosa and Silva, 2010). Registre: operação da HTA, erro previsto, mecanismo, signo, evento e métrica afetada.

v) **O mecanismo muda a métrica.** Com PA, o erro não pode ocorrer; com PP e RA, ele ocorre e é registrado. A escolha precisa ser compatível com a interface do comparador (item b.3); caso contrário, a taxa de erros sintética e a humana medem coisas diferentes.

vi) **Comunicabilidade operacionalizada.** Escolha ao menos cinco das 13 etiquetas do MAC (Prates et al., 2000); (Barbosa and Silva, 2010) e defina cada uma como um padrão de eventos. Exemplos: *Socorro!* como acesso à ajuda; *Desisto* como interrupção por desistência; *Pra mim está bom* como encerramento declarado pelo agente com fracasso registrado pelo verificador. Cada definição é hipótese operacional: o padrão no registro do agente não equivale à experiência de ruptura de uma pessoa. A mesma definição será aplicada aos dados humanos, quando houver registros compatíveis.

5.8 Sistema de ajuda

A ajuda é a metacomunicação explícita do designer (Barbosa and Silva, 2010). Neste estudo ela é também variável de protocolo: a ajuda permitida (Fase II, item h) e o uso de suporte, uma das métricas mínimas.

Tabela 4: Leituras de cada elemento da MoLIC (a ser preenchida pelo grupo).

Elemento MoLIC	Leitura da persona	Leitura do agente (observação ou ação)	Evento registrado
Cena			
Fala u:			
Fala d:			
Processo do sistema			
Fala de recuperação			
Acesso ubíquo à ajuda			

i) **Conteúdo a partir das dúvidas.** Para cada tipo de dúvida relevante à s tarefas (informativa, descritiva, procedimental, de escolha, sugestiva, investigativa, interpretativa, navegacional, histórica, de motivação), indique a pergunta, o modelo de onde sai a resposta e o conteúdo (Barbosa and Silva, 2010); (Silveira, 2002).

ii) **Acesso e apresentação.** A ajuda é contextual, em camadas e sob demanda (Barbosa and Silva, 2010). Defina as camadas (por exemplo, dica local, ajuda expandida, documentação) e marque nos esboços os pontos de acesso (Barbosa and Silva, 2010). Verifique os seis requisitos de Dix: disponibilidade, precisão e completude, consistência, robustez, flexibilidade e discrição (Dix et al., 2004). A ausência de um requisito é decisão justificada, não descuido.

iii) **Registro.** Cada acesso é um evento com camada, tópico, cena de origem e retorno. Defina o uso de suporte por camada, com denominador.

iv) **Igualdade e congelamento.** O conteúdo da ajuda é o mesmo para humanos e para o agente, e só chega ao agente quando solicitado. A ajuda não é adaptativa; se for, as regras de adaptação são parâmetros congelados e comunicados à persona (Barbosa and Silva, 2010); (Dix et al., 2004). Distinga a ajuda permitida na calibração da permitida na validação.

v) **Agente de ajuda não é UX-Agent.** Um assistente na interface faz parte do sistema e segue as regras acima; as lições do Clippy sobre intrusão e controle valem para ele (Dix et al., 2004); (Preece et al., 2002). O UX-Agent está do outro lado: representa a persona.

5.9 Referências bibliográficas

Use o padrão IEEE, com numeração em ordem de citação. Incorpore as referências da Fase II e a bibliografia da disciplina, citando a obra original com página. Toda referência listada deve ser citada no texto, e toda citação deve constar na lista.

6 Critérios de avaliação e entrega

A Tabela 5 distribui os 15 pontos. Também serão verificados a aderência aos itens (a) a (m), o limite de páginas, a faixa de palavras do resumo e a coerência entre artigo,

protótipo e repositório.

Tabela 5: Critérios de avaliação do Design UX-Agent.

Critério	**Pontos**
Do modelo ao design, metamensagem, espaço de design com dois receptores e modelo conceitual	1,5
Mapa de objetivos, cenários de interação e esquema de signos estendido	4,0
Modelos de tarefa CTT e GOMS/KLM, com escopo declarado	4,0
MoLIC, máquina de estados, rupturas e comunicabilidade operacionalizada	2,5
Sistema de ajuda como metacomunicação e variável de protocolo	3
Formato artigo IEEE (outro formato: penalização de 25%)	Obrigatório
Entrega dos artigos consultados em PDF	Obrigatório
Total	**15,0**

Formatação. Template oficial IEEE para conferências (duas colunas), em Word ou LaTeX, redigido em língua portuguesa. Documentos em outro formato sofrerão penalização de 25% da nota.

Entrega. Um integrante do grupo entrega pelo SIGAA até 25/11/2026:

1. o artigo em PDF, nomeado `DesignUXAgent_IHC_Grupo_<sobrenomes>.pdf`;
2. um arquivo `.zip` com os PDFs de todos os artigos consultados e citados (obrigatório);

7 Erros comuns a evitar

- Projetar a interface para o agente: ajustar rótulos, fluxos, ajuda ou prompts até o agente acertar.
- Entregar ao agente uma observação mais rica que a da persona: atributos de estado escritos por extenso, identificadores internos, elementos ocultos ou a árvore completa da página.
- Fornecer ao agente a MoLIC, a HTA, o CTT ou os métodos GOMS, ou tratar algum deles como roteiro.
- Usar tempos do KLM como tempo de uma persona novata sem declarar hipótese, ou usar o GOMS para modelar erros.
- Pôr widgets e rótulos nos cenários de interação, ou começar o design pelas telas.
- Apresentar uma única alternativa de design para a cena principal.
- Citar princípios sem a decisão de design que eles sustentam.
- Usar prevenção ativa sem prevenção passiva, ou prevenção passiva sem recuperação apoiada.

- Escolher mecanismos de prevenção de erro diferentes dos da interface do comparador sem declarar o efeito sobre a taxa de erros.
- Oferecer ajuda diferente a humanos e ao agente, ou ajuda adaptativa sem regras congeladas.
- Confundir um agente de ajuda na interface com o UX-Agent.
- Aceitar a declaração do agente como sucesso (*Pra mim está bom*) em vez do verificador externo.
- Usar tarefas de validação para escolher alternativas de design ou ajustar a ajuda.
- Alterar a interface depois de iniciada a calibração sem nova versão e nova calibração.
- Listar referências sem citá-las no texto, ou sem entregar os respectivos PDFs.

Referências Bibliográficas

Annett, J. and Duncan, K. D. (1967). Task analysis and training design. *Occupational Psychology*, 41:211–221.

Barbosa, S. D. J. and Paula, M. G. d. (2003). Designing and evaluating interaction as conversation: a modeling language based on semiotic engineering. In *Interactive Systems: Design, Specification, and Verification – 10th International Workshop, DSV-IS 2003*, volume 2844 of *Lecture Notes in Computer Science*, pages 16–33, Berlin. Springer.

Barbosa, S. D. J. and Silva, B. S. d. (2010). *Interação Humano-Computador*. Elsevier, Rio de Janeiro.

Benyon, D. (2010). *Designing Interactive Systems: A Comprehensive Guide to HCI and Interaction Design*. Pearson Education, Harlow, 2nd edition.

Card, S. K., Moran, T. P., and Newell, A. (1983). *The Psychology of Human-Computer Interaction*. Lawrence Erlbaum Associates, Hillsdale, NJ.

de Souza, C. S. (2005). *The Semiotic Engineering of Human-Computer Interaction*. The MIT Press, Cambridge, MA.

de Souza, C. S. and Leitão, C. F. (2009). *Semiotic Engineering Methods for Scientific Research in HCI*. Morgan & Claypool, San Rafael, CA.

Dix, A., Finlay, J., Abowd, G. D., and Beale, R. (2004). *Human-Computer Interaction*. Pearson Prentice Hall, Harlow, 3rd edition.

Paternò, F. (2000). *Model-Based Design and Evaluation of Interactive Applications*. Springer, London.

Prates, R. O., de Souza, C. S., and Barbosa, S. D. J. (2000). A method for evaluating the communicability of user interfaces. *Interactions*, 7(1):31–38.

Preece, J., Rogers, Y., and Sharp, H. (2002). *Interaction Design: Beyond Human-Computer Interaction*. John Wiley & Sons, New York.

Rosson, M. B. and Carroll, J. M. (2002). *Usability Engineering: Scenario-Based Development of Human-Computer Interaction*. Morgan Kaufmann, San Francisco.

Schön, D. A. (1983). *The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action*. Basic Books, New York.

Silveira, M. S. (2002). *Metacomunicação Designer–Usuário na Interação Humano-Computador: Design e Construção do Sistema de Ajuda*. PhD thesis, Departamento de Informática, PUC-Rio, Rio de Janeiro.